

Documentation – Simulateur de Budget

1. Introduction

- Contexte : Projet personnel visant à analyser et optimiser la gestion financière d'un étudiant.
 - Objectif principal : Créer un outil interactif permettant d'analyser un budget mensuel à partir de données réelles.
 - Approche : Utilisation de Python pour l'analyse de données, la visualisation et la génération de recommandations personnalisées.
-

2. Technologies utilisées

- Langage : Python
 - Bibliothèques principales :
 - `pandas` : lecture et manipulation des données CSV
 - `matplotlib` : visualisation des dépenses via des graphiques (camembert)
 - Format de données : Fichier CSV contenant les revenus et dépenses mensuelles
 - IDE / Environnement de développement : PyCharm
 - Structure du projet : Modulaire et réutilisable (séparation des fonctions d'analyse, de visualisation et de recommandations)
-

3. Fonctionnalités principales

Importation des données

- Lecture d'un fichier CSV contenant les catégories de dépenses et revenus
- Nettoyage et structuration des données pour l'analyse

Calculs automatiques

- Totaux : calcul du revenu total et des dépenses totales
- Épargne : calcul automatique de l'épargne mensuelle (revenus – dépenses)
- Répartition : analyse des dépenses par catégorie

Visualisation

- Génération de graphiques en camembert pour représenter la répartition des dépenses

- Affichage interactif pour une meilleure compréhension des postes de dépenses

Recommandations personnalisées

- Suggestions pour réduire certaines dépenses trop élevées
 - Conseils pour augmenter l'épargne mensuelle
 - Mise en avant des catégories prioritaires (logement, alimentation, transport)
-

4. Objectifs atteints

- Mise en pratique des compétences en analyse de données avec Python
 - Structuration d'un projet de manière modulaire et réutilisable
 - Développement d'un outil concret valorisable sur CV et LinkedIn
 - Amélioration de la compréhension et de la gestion financière d'un étudiant
-

5. Perspectives

- Ajouter une interface graphique (ex. Tkinter ou PyQt) pour rendre l'outil plus convivial
 - Intégrer une fonctionnalité de suivi mensuel avec comparaison des budgets
 - Exporter les résultats et recommandations dans un rapport PDF automatique
 - Connecter le simulateur à une base de données pour gérer plusieurs profils d'étudiants
-

6. Conclusion

Ce projet démontre la capacité à utiliser Python pour résoudre un problème concret : la gestion financière étudiante. Grâce à l'analyse de données et à la visualisation, il permet d'obtenir une vue claire du budget mensuel et de proposer des recommandations pratiques pour optimiser l'épargne et les dépenses.
